

阶段 1：背景与相关工作

面向通信高效分布式优化的可扩展图划分算法

小组成员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

CS240：算法设计与分析，2026 年春季学期

1 课内算法基础

在介绍具体应用之前，有必要先回顾算法设计与分析中的几个基础概念。许多现代数据问题都需要先选择合适的数学表示，才能变成可分析、可实现的算法问题。本项目使用的表示是图。图把一个系统抽象为顶点和边：顶点表示对象或计算单元，边表示关系、依赖或通信链路。如果边带有权重，权重通常表示代价、相似度、容量或交互强度。

图问题是算法课中的核心内容，因为它把建模、优化和复杂度联系在一起。最短路、最小生成树、匹配、流、割和图划分，都是把实际应用转化为图模型之后得到的算法问题。其中，割问题与本项目最相关。一个割把图中的顶点分成不同集合，并衡量跨越这些集合的边。普通最小割在某些设置下可以被精确高效求解，但如果再加入“每个部分大小要均衡”这样的额外约束，问题就会明显变难。

因此，本项目从一个熟悉的课内思想出发：先把问题表示成图，再研究一个更困难的割问题，即平衡图划分。这里涉及的主要算法主题包括：

- **目标函数**：最小化跨分区边权重；
- **约束条件**：保持分区均衡，避免某个 worker 承担过多任务；
- **启发式算法**：当精确优化代价过高时，使用实际有效的方法；
- **复杂度与可扩展性**：分析图规模增大时运行时间如何变化。

有了这些背景，五个阶段就可以自然地读成一个递进过程。阶段 1 建立图模型并介绍相关工作；阶段 2 选择并分析代表性算法；后续阶段再实现算法、测试算法，并讨论可能的拓展。

2 应用背景

本项目研究经典图划分算法在通信高效分布式优化中的应用。在现代机器学习、科学计算和大规模数据处理中，许多问题规模过大，无法只依靠单台机器完成。常见做法是将任务分配到多个 worker 或智能体上，每个 worker 负责一部分数据、变量或计算任务，并通过消息传递来协调局部更新。

在这类系统中，通信经常是主要瓶颈之一。局部数值计算通常比较便宜，而同步、跨机器数据传输和重复消息交换可能非常昂贵。如果两个依赖关系很强的任务被分配到不同 worker 上，它们之间的交互就会变成跨 worker 通信。如果大量依赖边跨越 worker 边界，分布式算法就可能把大量时间花在传输信息上，而不是花在真正的计算上。

图划分为这一问题提供了自然的算法抽象。我们将计算过程建模为图 $G = (V, E, w)$ 。顶点表示数据块、变量块、计算任务或智能体；边表示依赖关系、消息传递需求或通信链路；边权表示通信强度或通信代价。将顶点集合 V 划分为 k 个平衡部分，就对应于把任务分配给 k 个 worker。理想划分应当同时满足两个目标：保持每个 worker 的负载接近，并尽量减少跨分区边的总权重。

3 算法形式化

本项目的核心计算问题是平衡 k 路图划分。给定一个无向加权图 $G = (V, E, w)$ 和整数 k ，目标是找到互不相交的集合 $V_1, \dots, V_k$ ，使得

$$V = V_1 \cup \dots \cup V_k, \quad V_i \cap V_j = \emptyset \text{ for } i \neq j.$$

割边目标函数定义为

$$\text{cut}(V_1, \dots, V_k) = \sum_{(u,v) \in E, u \in V_i, v \in V_j, i \neq j} w_{uv}.$$

为了避免某一个 worker 被分配到过多顶点，还需要加入负载均衡约束，例如

$$|V_i| \leq (1 + \epsilon) \frac{|V|}{k}, \quad i = 1, \dots, k.$$

优化目标是在满足均衡约束的前提下最小化割边权重。

这一形式化与许多经典算法直接相关。最小割和最大流可以解决某些精确割问题，但平衡图划分更困难，因为均衡约束排除了把全部顶点放入同一侧的平凡解。谱方法用图拉普拉斯矩阵的特征向量寻找低割划分。Kernighan–Lin 等局部搜索方法通过交换顶点迭代改进划分。METIS 等多层方法则通过图粗化、粗图划分和细化来提升大规模图上的可扩展性。

4 代表性文献

Kernighan–Lin 算法。 Kernighan 和 Lin 提出了经典的图划分启发式算法。该方法从一个初始二分开始，反复选择能够降低割值的顶点交换。虽然原论文主要研究图二分，而不是一般的 k 路划分，

但其局部搜索和增益最大化思想仍然非常重要。本项目复现这一细化思想，并通过在不同分区对之间执行成对 Kernighan–Lin 二分，将其改写为实践中的 k 路划分细化过程。

谱图划分。谱划分使用图拉普拉斯矩阵 $L = D - A$ ，其中 D 是度矩阵， A 是邻接矩阵。对应于第二小特征值的特征向量称为 Fiedler 向量，它可以看作某种图割问题的连续松弛解。按照 Fiedler 向量排序并二分顶点，可以得到一个自然的图二分；递归二分可以进一步得到多个分区。谱方法的重要性在于，它揭示了图割、线性代数和连续优化松弛之间的联系。

多层图划分。Karypis 和 Kumar 的 METIS 风格多层框架显著提升了实际图划分算法的速度和质量。该框架首先把图逐步粗化成更小的图，在最粗图上求划分，然后再逐层投影回原图并进行细化。虽然本项目没有完整实现多层框架，但 METIS 是重要参照，因为它说明了局部细化如何与粗化结合，从而适用于大规模不规则图。

网络上的分布式优化。分布式次梯度法、一致性算法和去中心化梯度方法研究多个智能体如何在通信网络上协同优化。在这些方法中，通信图决定哪些智能体可以交换信息。本项目把这一领域作为现代应用背景：图划分不仅是图处理任务，也可以作为减少分布式算法跨 worker 通信的工具。

5 选题的算法研究价值

该选题具有明显的算法研究价值。第一，平衡图划分同时包含目标函数和硬约束。割值很小但极不均衡的划分无法用于分布式计算；完全均衡但跨边很多的划分也会带来巨大通信代价。算法必须在割边代价和负载均衡之间做权衡。

第二，该问题能展示精确算法、连续松弛和启发式算法之间的差异。本项目比较贪心均衡基线、谱划分和 Kernighan–Lin 局部细化，分别代表了不同的算法设计思想。

第三，应用场景具有现代性。图划分出现在分布式机器学习、图神经网络训练、稀疏矩阵计算和多智能体优化中。经典算法工具因此可以直接服务于当前的数据和机器学习系统问题。

第四，该问题可以通过实验进行量化评估。我们可以测量割边权重、归一化割、负载均衡比例、运行时间、可扩展性，以及一致性仿真中的跨分区通信量。这些指标把形式化目标与可观察的系统行为联系起来。

6 项目定位

本项目选择课程参考选题中的 **Topic 2: Community Detection / Graph Partitioning**。与常见的社交网络社区发现不同，我们把重点放在分布式优化中的图划分。该选择仍然完全符合参考选题，因为核心算法问题是图划分；同时，它也把经典问题连接到了现代机器学习和数据系统应用。

本项目主要复现 Kernighan–Lin 图划分启发式算法，并实现谱二分和贪心均衡划分作为基线。预期结果是展示经典图算法可以在保持负载均衡的同时降低跨 worker 通信成本。

参考文献

- [1] B. W. Kernighan and S. Lin. An efficient heuristic procedure for partitioning graphs. *Bell System Technical Journal*, 1970.
- [2] G. Karypis and V. Kumar. A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 1998.
- [3] A. Nedic and A. Ozdaglar. Distributed subgradient methods for multi-agent optimization. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2009.